复变函数小测 1 全解

Mitsuha 三叶

一、复数基本运算与方程

第 1 题

计算 $(1+\mathrm{i})^{1-\mathrm{i}}$

解： 考虑指数形式（次幂的本质是取对数）。由 $1+\mathrm{i}=\sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)}$ 得（小写 ln 表示多值对数）

$$\ln(1+\mathrm{i})=\frac{1}{2}\ln 2+\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right),\qquad k\in\mathbb{Z},$$

$$(1+\mathrm{i})^{1-\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{(1-\mathrm{i})\ln(1+\mathrm{i})}=\mathrm{e}^{(1-\mathrm{i})\left[\frac{1}{2}\ln 2+\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)\right]}$$

先算指数部分：

$$(1-\mathrm{i})\left[\frac{1}{2}\ln 2+\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)\right]=\frac{1}{2}\ln 2+\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)+\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi-\frac{1}{2}\ln 2\right)$$

于是

$$(1+\mathrm{i})^{1-\mathrm{i}}=\sqrt{2}\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}+2k\pi}\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi-\frac{1}{2}\ln 2\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi-\frac{1}{2}\ln 2\right)\right]$$

取主值（即 $k=0$ 的那一支，用大写 Ln）：

$$(1+\mathrm{i})^{1-\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{(1-\mathrm{i})\operatorname{Ln}(1+\mathrm{i})}=\sqrt{2}\mathrm{e}^{\pi/4}\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln 2\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln 2\right)\right]$$

第 2 题

计算 $\cos(\pi+5\mathrm{i})$

解： 由 $\cos x=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2}$，

$$\cos(\pi+5\mathrm{i})=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi+5\mathrm{i})}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\pi+5\mathrm{i})}}{2}=\frac{\mathrm{e}^{-5}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}+\mathrm{e}^{5}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi}}{2}=\frac{-\mathrm{e}^{-5}-\mathrm{e}^{5}}{2}=-\cosh 5$$

第 3 题

求 $\operatorname{Ln}\left(2-\sqrt{2}\mathrm{i}\right)$

解： 先求模与辐角。$\left|2-\sqrt{2}\mathrm{i}\right|=\sqrt{4+2}=\sqrt{6}$；该点在第四象限，其辐角主值为

$$\operatorname{Arg}\left(2-\sqrt{2}\mathrm{i}\right)=-\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}$$

于是主值（大写 Ln）与多值对数（小写 ln）分别为

$$\operatorname{Ln}\left(2-\sqrt{2}\mathrm{i}\right)=\frac{1}{2}\ln 6-\mathrm{i}\arctan\frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\ln\left(2-\sqrt{2}\mathrm{i}\right)=\frac{1}{2}\ln 6+\mathrm{i}\left(2k\pi-\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\qquad k\in\mathbb{Z}$$

第 4 题

解方程 $\mathrm{e}^z-1-\sqrt{3}\mathrm{i}=0$

解： 方程即

$$\mathrm{e}^z=1+\sqrt{3}\mathrm{i}=2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{3}+2k\pi\right)},$$

解（小写 ln 表示多值对数）为

$$z=\ln\left(1+\sqrt{3}\mathrm{i}\right)=\ln 2+\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{3}+2k\pi\right),\qquad k\in\mathbb{Z}$$

其中主值 $\mathrm{Ln}(1+\sqrt{3}\mathrm{i})=\ln 2+\mathrm{i}\dfrac{\pi}{3}$。

二、解析函数的构造

设 $f(z)=u+\mathrm{i}v$ 是 $z=x+\mathrm{i}y$ $(\neq 0)$ 的解析函数，已知

$$xu-yv+x^2-y^2=0,\qquad f(\mathrm{i})=1-\mathrm{i},$$

求 $f(z)$

法一（构造解析函数）

解： 先作两点观察：

$$xu-yv=\mathrm{Re}\left(zf(z)\right),\qquad z^2=x^2-y^2+2xy\mathrm{i},$$

故 $x^2-y^2=\mathrm{Re}(z^2)$。由已知条件

$$\mathrm{Re}\left(zf(z)\right)+x^2-y^2=0\quad\Longrightarrow\quad\mathrm{Re}\left(zf(z)\right)+\mathrm{Re}(z^2)=0,$$

即 $zf(z)+z^2$ 的实部恒为零。由于 f 解析，$zf(z)+z^2$ 也解析，而解析函数的实部恒为零时它必为纯虚常数，因此

$$zf(z)+z^2=\mathrm{i}C\qquad(C\in\mathbb{R})$$

令 $z=\mathrm{i}$，得

$$\mathrm{i}(1-\mathrm{i})+(-1)=\mathrm{i}C\quad\Longrightarrow\quad\mathrm{i}=\mathrm{i}C\quad\Longrightarrow\quad C=1$$

于是

$$zf(z)+z^2=\mathrm{i}\quad\Longrightarrow\quad f(z)=\frac{\mathrm{i}-z^2}{z}=\frac{\mathrm{i}}{z}-z$$

法二（消元 & 极坐标）

解： 因为 f 解析，u,v 满足 C-R 方程

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x$$

把条件 $xu-yv+x^2-y^2=0$ 分别对 x,y 求偏导：

$$xu_x-yv_x=-u-2x,\qquad xu_y-yv_y=v+2y$$

再由原式解出

$$v=\frac{xu+x^2-y^2}{y},$$

代入上面两式即可消去 v，得到只含 u_x,u_y 的线性方程组（可用 Cramer 法则求解，过程较繁）。

改用极坐标可以直接看出结论：令 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，则原条件化为

$$r\cos\theta\,u-r\sin\theta\,v+r^2\left(\cos^2\theta-\sin^2\theta\right)=0$$

而 $z=r\cos\theta+\mathrm{i}r\sin\theta$，且

$$\mathrm{Re}\left(zf(z)\right)=ur\cos\theta-vr\sin\theta,\qquad \mathrm{Re}(z^2)=r^2\left(\cos^2\theta-\sin^2\theta\right),$$

于是同样得到

$$\mathrm{Re}\left(zf(z)\right)+\mathrm{Re}(z^2)=0,$$

即 $zf(z)+z^2$ 解析且实部恒为零，与法一同理可得

$$f(z)=\frac{\mathrm{i}}{z}-z$$

三、复变函数的积分

第 1 题

计算 $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{Re}\,z}{z^2}\,\mathrm{d}z$

解： 用参数化（指数）形式最方便。令

$$z=2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\quad(0\le\theta\le2\pi),\qquad \mathrm{d}z=2\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta,$$

则

$$\frac{\mathrm{Re}\,z}{z^2}=\frac{2\cos\theta}{4\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}},$$

于是

$$\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{Re}\,z}{z^2}\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\frac{2\cos\theta}{4\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}}\cdot2\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\mathrm{i}\cos\theta\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\mathrm{i}\cos\theta\left(\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta\right)\mathrm{d}\theta$$

从而

$$\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{Re}\,z}{z^2}\,\mathrm{d}z=\mathrm{i}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta+\int_0^{2\pi}\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=\pi\mathrm{i}+0=\pi\mathrm{i}$$

第 2 题

计算 $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z^2(z-\pi)}\,\mathrm{d}z$

解： 用 Cauchy 积分公式。被积函数的奇点为 $z=0$（二阶极点）与 $z=\pi$（一阶极点），其中只有 $z=0$ 落在 $|z|=2$ 内。令

$$f(z)=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z-\pi},$$

则

$$f'(z)=\frac{\mathrm{i}e^{\mathrm{i}z}(z-\pi)-e^{\mathrm{i}z}}{(z-\pi)^2},\qquad f'(0)=\frac{\mathrm{i}(0-\pi)-1}{\pi^2}=-\frac{1}{\pi^2}-\frac{\mathrm{i}}{\pi}$$

从而

$$\int_{|z|=2}\frac{e^{\mathrm{i}z}}{z^2(z-\pi)}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\,f'(0)=2\pi\mathrm{i}\left(-\frac{1}{\pi^2}-\frac{\mathrm{i}}{\pi}\right)=2-\frac{2\mathrm{i}}{\pi}$$

第 3 题

计算 $\displaystyle\int_{|z|=4}\frac{e^{\mathrm{i}z}}{z^2(z-\pi)}\,\mathrm{d}z$

解： 仍用 Cauchy 积分公式，但此时奇点 $z=0$ 与 $z=\pi$ 都落在 $|z|=4$ 内部，需分别算留数。由 $z^2(z-\pi)=0$ 得奇点为 $z=0$（二阶极点）与 $z=\pi$（一阶极点）。取 $f(z)=\dfrac{e^{\mathrm{i}z}}{z-\pi}$，则

$$\operatorname{Res}\left(\frac{e^{\mathrm{i}z}}{z^2(z-\pi)},0\right)=f'(0)=-\frac{1}{\pi^2}-\frac{\mathrm{i}}{\pi},$$

$$\operatorname{Res}\left(\frac{e^{\mathrm{i}z}}{z^2(z-\pi)},\pi\right)=\lim_{z\to\pi}(z-\pi)\frac{e^{\mathrm{i}z}}{z^2(z-\pi)}=\frac{e^{\mathrm{i}\pi}}{\pi^2}=-\frac{1}{\pi^2}$$

从而

$$\int_{|z|=4}\frac{e^{\mathrm{i}z}}{z^2(z-\pi)}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\left(-\frac{1}{\pi^2}-\frac{\mathrm{i}}{\pi}-\frac{1}{\pi^2}\right)=2\pi\mathrm{i}\left(-\frac{2}{\pi^2}-\frac{\mathrm{i}}{\pi}\right)=2-\frac{4\mathrm{i}}{\pi}$$

第 4 题

计算 $\displaystyle\int_{|z|=1}\frac{\cos z}{z^3}\,\mathrm{d}z$

解： 用高阶导数形式的 Cauchy 积分公式。取 $f(z)=\cos z$，则

$$f''(z)=-\cos z,\qquad f''(0)=-1,$$

于是

$$\int_{|z|=1}\frac{\cos z}{z^3}\,\mathrm{d}z=\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}f''(0)=\pi\mathrm{i}\cdot(-1)=-\pi\mathrm{i}$$

四、附加题

附加题一

求证：不存在在 $\{|z|<2\}$ 内解析、且在 $|z|=1$ 上满足 $f(z)=\dfrac{1}{z}$ 的函数 $f(z)$

解： 用反证法。假设这样的解析函数 $f(z)$ 存在。

方法一（直接积分）。因为 f 在 $|z|<2$ 内解析，由 Cauchy 积分定理

$$\oint_{|z|=1}f(z)\,\mathrm{d}z=0$$

但由边界条件

$$\oint_{|z|=1}f(z)\,\mathrm{d}z=\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{d}z}{z}=2\pi\mathrm{i}\neq 0,$$

矛盾。

方法二（最大模原理）。令

$$g(z)=zf(z)-1$$

则 g 在 $|z|<2$ 内解析，且在边界 $|z|=1$ 上有 $zf(z)-1=0$。由最大模原理，$g(z)\equiv 0$ $(|z|\le 1)$，即

$$f(z)=\frac{1}{z}\qquad(|z|\le 1)$$

但 $\dfrac{1}{z}$ 在 $z=0$ 处有极点、并不解析，与 f 在 $z=0$ 处解析矛盾。

故不存在这样的函数 f。

附加题二

已知 $v=-\dfrac{y}{(x+1)^2+y^2}$，且 $f(0)=2$，求解析函数 $f(z)=u+\mathrm{i}v$

解： 由 C-R 方程 $u_x=v_y$。先算出

$$v_y=\frac{y^2-(x+1)^2}{[(x+1)^2+y^2]^2},\qquad v_x=\frac{2y(x+1)}{[(x+1)^2+y^2]^2}$$

于是

$$u=\int v_y\,\mathrm{d}x=\int\frac{y^2-(x+1)^2}{[(x+1)^2+y^2]^2}\,\mathrm{d}x$$

令 $t=1+x$，则 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}x$，

$$u=\int\frac{y^2-t^2}{(t^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}t=\frac{t}{t^2+y^2}+\varphi(y)=\frac{x+1}{(x+1)^2+y^2}+\varphi(y)$$

再由 $u_y=-v_x$，得

$$-\frac{2y(x+1)}{[(x+1)^2+y^2]^2}+\varphi'(y)=-\frac{2y(x+1)}{[(x+1)^2+y^2]^2}\quad\Longrightarrow\quad\varphi'(y)=0,$$

故 $\varphi(y)=C$（实常数），即

$$u=\frac{x+1}{(x+1)^2+y^2}+C$$

由 $f(0)=2$：在 $z=0$ 处 $x=y=0$，此时 $u=1+C$, $v=0$，于是 $1+C=2$，得 $C=1$。因此

$$u=1+\frac{x+1}{(x+1)^2+y^2},$$

$$f(z)=1+\frac{(x+1)-\mathrm{i}y}{(x+1)^2+y^2}=1+\frac{1}{(x+1)+\mathrm{i}y}=1+\frac{1}{z+1}=\frac{z+2}{z+1}\qquad(z\ne -1)$$
